

Lista de compras — bancada

Manutenção preditiva em ar-condicionado · Grupo 3 · IBM3119

Atualizada em 18 de setembro de 2026. Cobre apenas a bancada de ensaio. A instalação em aparelho real é uma segunda fase e tem lista própria.

✓ JÁ COMPRADO

Qtd	Item	Especificação	Chega
2	Acelerômetro ADXL345	placa GY-291, 8 pinos, I2C. Um em uso, um de reserva	sábado
5	Sensor de temperatura DS18B20	encapsulamento TO-92, marcação Dallas	sábado
1	Sensor de corrente INA219	I2C, shunt de 0,1 Ω, com borneira	domingo
1	Fonte de 12 V	3 A, bivolt, chaveada, plugue P4	domingo
20	Borne P4	10 macho e 10 fêmea, 5,5 × 2,1 mm	domingo
120	Jumpers	macho-macho, macho-fêmea e fêmea-fêmea	domingo
2	Ventoinha de montagem	C3Tech F7-50BK e DEX 80 mm. Só para montar e validar os sensores, não entram em ensaio	domingo

FALTA COMPRAR — ONLINE

Qtd	Item	Especificação	Prazo
3	Cooler de ensaio	80 mm, rolamento de esferas, 4 pinos , sem LED. É a máquina sob teste: é nele que as quatro falhas são induzidas	2 a 4 dias

FALTA COMPRAR — LOJA FÍSICA

Qtd	Item	Especificação	Onde
1	Resistor de 4,7 kΩ	faixas amarelo · violeta · vermelho. Sem ele os DS18B20 não se comunicam	eletrônica
1	Super cola	cianoacrilato, tubo pequeno. Fixa o acelerômetro na moldura do cooler	papelaria
1	Massa adesiva	tipo massa de fixar cartaz. Fabrica a falha de desbalanceamento	papelaria
4	Parafuso M4 × 50 mm	passante, com porca e arruela. Prende o cooler à base e é o mecanismo da falha de fixação frouxa	construção
2	Parafuso M3 × 12 mm	auto-atarraxante para plástico. Fixação alternativa do acelerômetro	construção
1	Tábua	reta, ~2 cm de espessura. Grossa para não flexionar, pesada ou presa à mesa	construção

NÃO PRECISA COMPRAR

Qtd	Item	Especificação	Para quê
—	Papelão rígido	sobra de caixa	Recortado em frações de 25%, 50% e 75% da entrada de ar, fabrica a falha de obstrução.
—	Fita	qualquer uma	Prende os fios dos sensores de temperatura e cobre a massa na pá.

Pendências que não são compra

- **Soldar quatro barras de pinos:** os dois ADXL345 (8 pinos cada), a barra do INA219 e a borneira verde do INA219. As placas vêm com tudo solto no saquinho. Precisa estar pronto antes do primeiro ensaio.
- **Se o resistor de 4,7 kΩ não aparecer:** o laboratório tem 10 kΩ, e em fiação curta com dois sensores ele costuma funcionar no lugar. Não é o valor de datasheet, mas destrava.
- **Definir como induzir atrito:** é a única das quatro falhas sem mecanismo. As outras três já têm — massa na pá, parafuso afrouxado e papelão na entrada de ar.

Ferramentas necessárias, já disponíveis: furadeira com brocas de 4 mm e 2,5 mm, alicate descascador e chave de fenda pequena. A ESP32 e o cabo micro-USB já foram testados em 18 de setembro: o computador reconhece a placa, então o firmware pode ser desenvolvido antes de os sensores chegarem.